While

```
while <condição>:
    <comando1>
    <comando2>
```

Observações:

- <condição> é uma expressão booleana, ou seja, uma expressão que retorna True ou False
- <comando1> e <comando2> só serão executados se a <condição> for True (verdadeira)
- Deve-se tomar o cuidado para que, em algum momento, a condição se torne falsa

Praticar

Digite no IDLE:

```
x = 1
while x <= 10:
        print (x,"x 5 =",x*5)
```

LOOPING INFINITO

```
x = 1
while x <= 10:
        print (x,"x 5 =",x*5)
        x = x + 1
```

Praticar

EXEMPLO 1 (Laço com o número de iterações definido)

```
i = 1
soma = 0
while i <= 5:
    num=float(input("Entre com um número real:"))
    soma=soma+num
    i=i+1
media=soma/5
print("Média = ",media)
```

num	soma	i
-	0.0	1
4	0.0 + 4 = 4	2
6	4 + 6 = 10	3
8	10 + 8 = 18	4
4.5	18 + 4.5 = 22.5	5
7.5	22.5 + 7.5 = 30	6
Sai do laço	30	

Praticar

EXEMPLO 2 (Laço com o número de iterações indefinido)

```
soma = 0
controle = "s"
nind = 0
while (controle.lower() == "s"):
    idade = int(input("Entre com a idade:"))
    nind = nind + 1
    soma = soma + idade
    print("Deseja continuar ?")
    print("Digite s para continuar")
    print("ou pressione qualquer outra tecla para parar:")
    controle = input()
media = soma / nind
print("Numero de pessoas pesquisadas = ", nind)
print("Média das Idades = ", media)
```

Exercício

1) Em uma eleição presidencial existem 3 candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:

1 - Eymael

2 - Levy Fidelix

3 - Cabo Daciolo

4 – Voto nulo

5 – Voto em branco

Elabore um programa que leia o código de cada voto, calcule e escreva:

- total e o % de votos para cada candidato;
- total e o % de votos nulos;
- total e o % de votos em branco;

Como finalizador da votação, tem-se o valor 0.

```
cont_eymael=0
cont_levy=0
cont_daciolo=0
cont_nul=0
cont_br=0
tot_votos=0
continua = "s"
while continua =="s":
    print("Eleiçoes 2022")
    print("Votação: Escolha o seu candidato: ")
    print("1 - Eymael / 2 - Levy Fidelix / 3 - Cabo Daciolo")
    print("4 - Voto Nulo / 5 - Voto em Branco")
    print("O código inválido irá anular o seu voto")
    voto=int(input("Digite o seu voto:"))
    if voto == 1:
        cont_eymael=cont_eymael+1
    elif voto == 2:
        cont_levy=cont_levy+1
    elif voto == 3:
        cont_daciolo=cont_daciolo+1
    elif voto == 4:
        cont_nul=cont_nul+1
    elif voto == 5:
        cont_br=cont_br+1
    else:
        print("Voto anulado")
        cont_nul=cont_nul+1
    tot_votos=tot_votos+1
    print("FIM - A democracia agradece")
    print("Digite s para o próximo voto ou qquer outro")
    print("caracter para encerrar a votação nesta urna")
    continua = input()
print("Totais da urna:")
print("Total de votos = ",tot_votos)
print("Eymael -> ",cont_eymael," % =",(cont_eymael/tot_votos)*100)
print("Fidelix -> ",cont_levy," % =",(cont_levy/tot_votos)*100)
print("Daciolo -> ",cont_daciolo," % =",(cont_daciolo/tot_votos)*100)
print("Brancos -> ",cont_br," % =",(cont_br/tot_votos)*100)
print("Nulos -> ",cont_nul," % =",(cont_nul/tot_votos)*100)
```

Exercício

2) Escreva um programa que lê o valor de uma mercadoria e o valor pago pelo cliente. Em seguida, ele deve mostrar as notas/moedas a serem devolvidas como troco (considere notas de 2, 5 reais e moedas 0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 0,50, 1). O troco deve ser obtido sempre priorizando as notas/moedas de maior valor.

OBS:O programa deverá mostrar o troco apenas se o mesmo existir. Se não houver troco deverá apenas exibir uma mensagem e se o valor recebido for inferior ao valor da mercadoria, deverá mostrar o valor faltante.

Exemplo 1:

Valor da mercadoria: R$ 3,70

Valor pago: R$ 5,00

Troco: R$ 1,30

1 Moeda(s) de R$ 1,00

1 Moeda(s) de R$ 0,25

1 Moeda(s) de R$ 0,05

Exemplo 2:

Valor da mercadoria: R$ 3,00

Valor pago: R$ 3,00

Não existe troco!

Exemplo 3:

Valor da mercadoria: R$ 3,00

Valor pago: R$ 1,00

Faltam R$ 2,00!

```
c5=0
c2=0
c1=0
c50=0
c25=0
c10=0
c05=0
c01=0
valor = float(input("Entre com o valor da mercadoria:"))
receb = float(input("Entre com o valor recebido:"))
troco = receb-valor
if troco == 0:
    print("Não existe troco!")
elif troco < 0:
    print("Falta R$",troco*-1)
else:
    print("Troco R$",troco)
while troco >= 5:
    troco = troco - 5
    c5=c5+1
while troco >= 2:
    troco = troco - 2
    c2=c2+1
while troco >= 1:
    troco = troco - 1
    c1=c1+1
while troco >= 0.5:
    troco = troco - 0.5
    c50=c50+1
while troco >= 0.25:
    troco = troco - 0.25
    c25=c25+1
while troco >= 0.10:
    troco = troco - 0.10
    c10=c10+1
while troco >= 0.05:
    troco = troco - 0.05
    c05=c05+1
while troco >= 0.01:
    troco = troco - 0.01
    c01=c01+1
if c5 != 0:
    print(c5," Nota(s) de R$ 5,00")
if c2 != 0:
    print(c2," Nota(s) de R$ 2,00")
if c1 != 0:
    print(c1," Nota(s) de R$ 1,00")
if c50 != 0:
    print(c50," Moeda(s) de R$ 0,50")
if c25 != 0:
    print(c25," Moeda(s) de R$ 0,20")
if c10 != 0:
    print(c10," Moeda(s) de R$ 0,10")
if c05 != 0:
    print(c05," Moeda(s) de R$ 0,05")
if c01 != 0:
    print(c01," Moeda(s) de R$ 0,01")
```